LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106118)

Kelas (C2 ‘25)

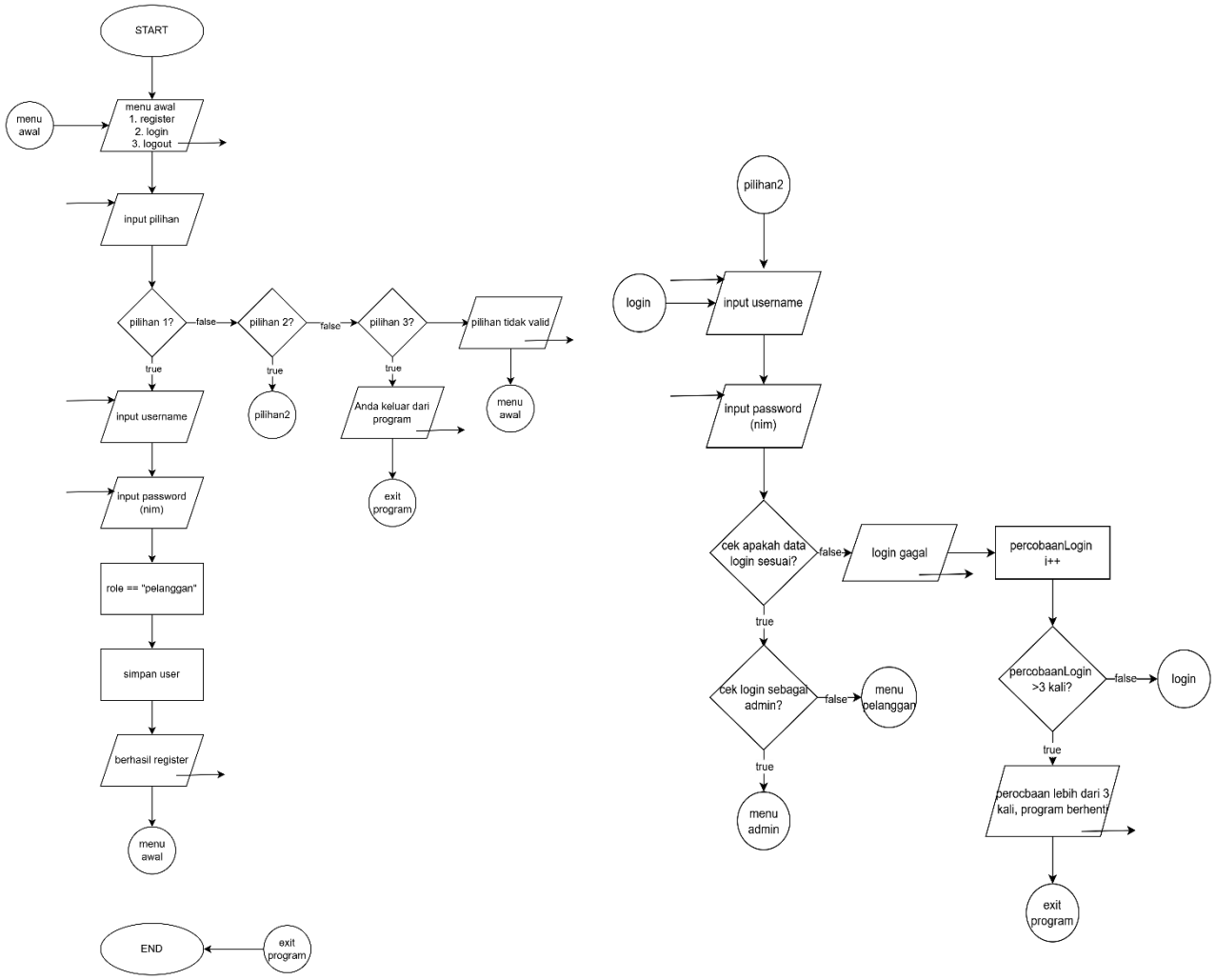
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

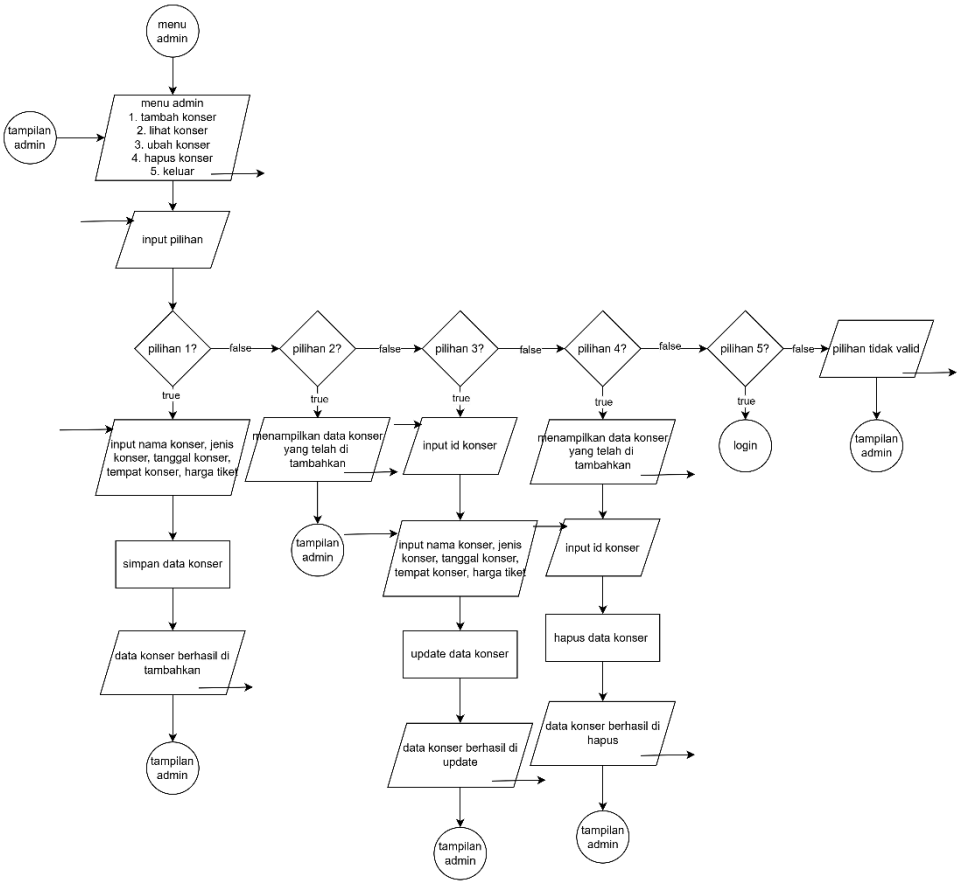
UNIVERSITAS MULAWARMAN

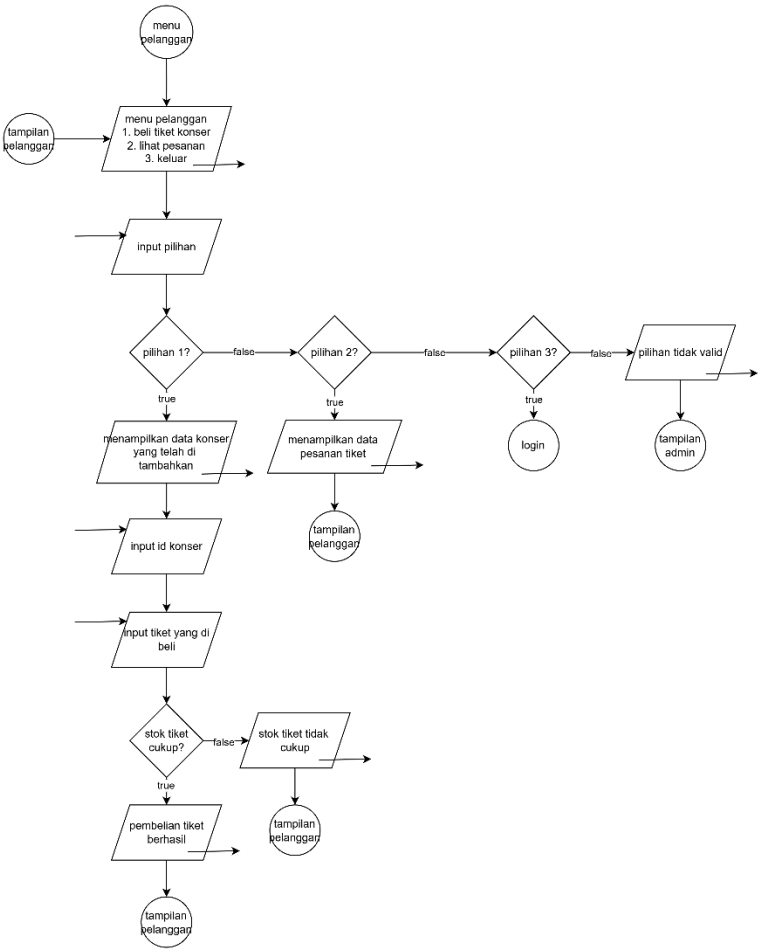
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
menu awal
menu awal
1. register
2. login
3. logout
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
pilihan tidak valid
true
true
true
input username
pilihan2
Anda keluar dari program
menu awal
input password (nim)
exit program
role == "pelanggan"
simpan user
berhasil register
menu awal
END
exit program
pilihan2
login
input username
input password (nim)
cek apakah data login sesuai?
false
login gagal
percobaanLogin i++
true
cek login sebagai admin?
false
menu pelanggan
true
menu admin
percobaanLogin >3 kali?
false
login
true
perocbaan lebih dari 3 kali, program berhenti
exit program


menu admin
tampilan admin
menu admin
1. tambah konser
2. lihat konser
3. ubah konser
4. hapus konser
5. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan 4?
false
pilihan 5?
false
pilihan tidak valid
tampilan admin
true
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
simpan data konser
data konser berhasil di tambahkan
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
tampilan admin
input id konser
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
update data konser
data konser berhasil di update
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
hapus data konser
data konser berhasil di hapus
tampilan admin
login


menu pelanggan
tampilan pelanggan
menu pelanggan
1. beli tiket konser
2. lihat pesanan
3. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan tidak valid
tampilan admin
true
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
input tiket yang di beli
stok tiket cukup?
false
stok tiket tidak cukup
tampilan pelanggan
pembelian tiket berhasil
tampilan pelanggan
menampilkan data pesanan tiket
tampilan pelanggan
login

PENJELASAN FLOWCHART :

Program dimulai dari Start, kemudian sistem akan menampilkan menu awal yang berisi tiga pilihan yaitu register, login, dan keluar. Pengguna diminta memasukkan pilihan menu. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid dan kembali ke menu awal.

Jika pengguna memilih Register, pengguna diminta memasukkan username dan nim sebagai sebagai password. Data tersebut kemudian disimpan dalam sistem sebagai akun pelanggan bukan admin. Setelah proses registrasi berhasil, program akan kembali ke Menu Awal.

Jika pengguna memilih Login, pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa data tersebut dengan data pengguna yang tersimpan. Pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak tiga kali, maka program akan berhenti. Jika login berhasil, sistem akan mengecek role pengguna apakah sebagai admin atau pelanggan.

Jika pengguna adalah admin, maka sistem akan menampilkan Menu Admin. Pada menu ini admin dapat menambah data konser, melihat daftar konser, mengubah data konser, dan menghapus konser. Menu ini akan terus berulang sampai admin memilih keluar dari menu admin.

Jika pengguna adalah pelanggan, maka sistem akan menampilkan Menu Pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser dengan memilih konser yang tersedia dan memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Sistem kemudian akan menghitung total harga dan mengurangi stok tiket yang tersedia. Selain itu pelanggan juga dapat melihat daftar pesanan tiket yang sudah dibeli.

Program akan terus looping menu hingga pengguna memilih keluar dari program, dan End.

2. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan dan Fungsi

Fungsi dari program ini adalah untuk membantu proses pengelolaan data konser dan pemesanan tiket. Admin dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data konser yang tersedia. Sementara itu pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser serta melihat daftar pesanan tiket yang telah dibeli. Program ini juga dilengkapi dengan sistem register dan login multiuser sehingga setiap pengguna dapat mengakses menu sesuai dengan perannya masing-masing.

3. Source Code

A. Fitur Prosedur Register

registerUser merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa array users yang menyimpan data pengguna serta variabel jumlahUser. Di dalam prosedur, program meminta pengguna memasukkan username dan NIM yang digunakan sebagai password, kemudian data tersebut disimpan pada array users sesuai indeks jumlahUser. Selanjutnya sistem secara otomatis menetapkan role "pelanggan" untuk pengguna yang baru mendaftar. Setelah data disimpan, nilai jumlahUser ditambah satu untuk menandakan bahwa jumlah pengguna dalam sistem telah bertambah.

Source Code:

```
void registerUser(User users[], int &jumlahUser)
{
    cout << "\n=== REGISTER ===\n";

    cout << "Username: ";
    cin >> users[jumlahUser].username;

    cout << "NIM (Password): ";
    cin >> users[jumlahUser].nim;

    users[jumlahUser].role = "pelanggan";

    jumlahUser++;
```

```
    cout << "Registrasi berhasil!\n";
}
```

B. Fitur Fungsi Login

Fungsi loginUser digunakan untuk melakukan proses pengecekan data pengguna yang ingin login ke dalam sistem. Fungsi ini menerima parameter berupa array users yang berisi data pengguna serta variabel jumlahUser yang menunjukkan jumlah pengguna yang tersimpan. Di dalam fungsi, program meminta pengguna memasukkan username dan password, kemudian melakukan pencarian menggunakan perulangan for untuk membandingkan input pengguna dengan data yang ada pada array users. Jika data yang sesuai, fungsi akan mengembalikan nilai indeks pengguna yang tandanya bahwa login berhasil. Namun jika tidak ada data yang cocok setelah seluruh data diperiksa, fungsi akan mengembalikan nilai yang menunjukkan bahwa proses login gagal. Dan akan mengecek jika telah gagal melakukan login sebanyak 3 kali maka program akan berhenti.

Source Code :

```
int loginUser(User users[], int jumlahUser)
{
    string username, nim;

    cout << "\n=== LOGIN ===\n";

    cout << "Username: ";
    cin >> username;

    cout << "Password: ";
    cin >> nim;

    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
    {
        if (users[i].username == username && users[i].nim == nim)
            return i;
    }

    return -1;
}
```

C. Fitur Prosedur Tambah Konser

Prosedur tambahKonser digunakan untuk menambahkan data konser baru ke dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa array konser yang menyimpan data konser serta variabel jumlahKonser. Kemudian meminta pengguna memasukkan data konser seperti nama konser, jenis konser, tanggal pelaksanaan, tempat, harga tiket, dan jumlah stok tiket. Setelah seluruh data tersimpan pada array konser, nilai jumlahKonser akan ditambah satu untuk menandakan bahwa jumlah konser dalam sistem telah bertambah, dan program menampilkan pesan bahwa konser berhasil ditambahkan.

Source Code :

```
void tambahKonser(Konser konser[], int &jumlahKonser)
{
    konser[jumlahKonser].id = jumlahKonser + 1;

    cout << "Nama konser: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, konser[jumlahKonser].nama);

    cout << "Jenis: ";
    getline(cin, konser[jumlahKonser].jenis);

    cout << "Tanggal: ";
    getline(cin, konser[jumlahKonser].tanggal);

    cout << "Tempat: ";
    getline(cin, konser[jumlahKonser].tempat);

    cout << "Harga: ";
    cin >> konser[jumlahKonser].harga;

    cout << "Stok: ";
    cin >> konser[jumlahKonser].stok;

    jumlahKonser++;

    cout << "Konser berhasil ditambahkan\n";
}
```

D. Fitur Prosedur Lihat Konser

Prosedur lihatKonser digunakan untuk menampilkan seluruh data konser yang tersimpan dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa array konser yang berisi data konser serta variabel jumlahKonser yang menunjukkan jumlah konser yang tersedia. Di dalam prosedur, program terlebih dahulu menampilkan judul tabel kemudian membuat header kolom seperti ID, Nama, Jenis, Tanggal, Tempat, Harga, dan Stok. Selanjutnya program menggunakan perulangan for untuk menampilkan setiap data konser dari indeks pertama hingga jumlah konser yang ada. Dengan demikian, seluruh informasi konser dapat ditampilkan secara terstruktur sehingga memudahkan pengguna untuk melihat daftar konser yang tersedia.

Source Code :

```
void lihatKonser(Konser konser[], int jumlahKonser)
{
    cout << "\n=================================== DAFTAR KONSER
===================================\n";

    cout << left << setw(5) << "ID"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(15) << "Jenis"
         << setw(15) << "Tanggal"
         << setw(15) << "Tempat"
         << setw(12) << "Harga"
         << setw(8) << "Stok" << endl;

    cout <<
"------------------------------------------------------------------------
----------\n";

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        cout << left << setw(5) << konser[i].id
             << setw(20) << konser[i].nama
             << setw(15) << konser[i].jenis
             << setw(15) << konser[i].tanggal
             << setw(15) << konser[i].tempat
             << setw(12) << konser[i].harga
             << setw(8) << konser[i].stok
             << endl;
    }
}
```

E. Fitur Prosedur Ubah Konser

Prosedur ubahKonser digunakan untuk mengubah atau memperbarui data konser yang sudah tersimpan dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa array konser yang berisi data konser serta variabel jumlahKonser. Pada awal proses, program menampilkan daftar konser dengan memanggil prosedur lihatKonser agar pengguna dapat melihat data yang ada. Selanjutnya pengguna diminta memasukkan ID konser yang ingin diubah. Jika data ditemukan, pengguna diminta memasukkan data baru seperti nama konser, jenis konser, tanggal pelaksanaan, tempat, harga tiket, dan stok tiket.

Source Code :

```
void ubahKonser(Konser konser[], int jumlahKonser)
{
    int id;

    lihatKonser(konser, jumlahKonser);

    cout << "Masukkan ID konser: ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        if (konser[i].id == id)
        {
            cout << "Nama baru: ";
            cin.ignore();
            getline(cin, konser[i].nama);

            cout << "Jenis baru: ";
            getline(cin, konser[i].jenis);

            cout << "Tanggal baru: ";
            getline(cin, konser[i].tanggal);

            cout << "Tempat baru: ";
            getline(cin, konser[i].tempat);

            cout << "Harga baru: ";
            cin >> konser[i].harga;

            cout << "Stok baru: ";
            cin >> konser[i].stok;
```

```
            cout << "Data berhasil diubah\n";
        }
    }
}
```

F. Fitur Prosedur Hapus Data Konser

Prosedur hapusKonser digunakan untuk menghapus data konser yang tersimpan di dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa array konser yang berisi data konser serta variabel jumlahKonser. Pada awal proses, program menampilkan daftar konser dengan memanggil prosedur lihatKonser agar pengguna dapat melihat data yang tersedia. Selanjutnya pengguna diminta memasukkan ID konser yang ingin dihapus. Jika data ditemukan, program akan menggeser seluruh data setelahnya satu posisi ke depan untuk menutup posisi data yang dihapus.

Source Code :

```
void hapusKonser(Konser konser[], int &jumlahKonser)
{
    int id;

    lihatKonser(konser, jumlahKonser);

    cout << "Masukkan ID konser: ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        if (konser[i].id == id)
        {
            for (int j = i; j < jumlahKonser - 1; j++)
                konser[j] = konser[j + 1];

            jumlahKonser--;

            cout << "Konser berhasil dihapus\n";
            break;
        }
    }
}
```

G. Fitur Prosedur Menampilkan Menu Admin

Prosedur menuAdmin digunakan untuk menampilkan dan mengelola menu khusus admin dalam sistem penjualan tiket konser. Di dalam prosedur, program menampilkan beberapa pilihan menu seperti tambah konser, lihat konser, ubah konser, hapus konser, dan keluar. Struktur perulangan do-while digunakan agar menu terus ditampilkan sampai admin memilih opsi keluar.

Source Code :

```
void menuAdmin(Konser konser[], int &jumlahKonser)
{
    int menu;

    do
    {
        cout << "\n===== MENU ADMIN =====\n";
        cout << "1. Tambah Konser\n";
        cout << "2. Lihat Konser\n";
        cout << "3. Ubah Konser\n";
        cout << "4. Hapus Konser\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> menu;

        switch (menu)
        {
        case 1:
            tambahKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        case 2:
            lihatKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        case 3:
            ubahKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        case 4:
            hapusKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        }

    } while (menu != 5);
}
```

H. Fitur Lihat Pesanan (Pelanggan)

Prosedur lihatPesanan digunakan untuk menampilkan daftar pesanan tiket konser yang telah dibeli oleh pengguna tertentu. Di dalam prosedur, program menampilkan judul bagian pesanan kemudian menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap data tiket yang ada. Jika nilai pembeli pada data tiket sesuai dengan username yang sedang login, maka program akan menampilkan informasi pesanan seperti nama konser, jumlah tiket yang dibeli, dan total harga yang harus dibayar. Dengan demikian, pengguna dapat melihat riwayat atau daftar tiket konser yang telah mereka pesan di dalam sistem.

Source Code :

```
void lihatPesanan(Tiket tiket[], int jumlahTiket, string username)
{
    cout << "\n===== PESANAN =====\n";

    for (int i = 0; i < jumlahTiket; i++)
    {
        if (tiket[i].pembeli == username)
        {
            cout << "Konser: " << tiket[i].konser.nama << endl;
            cout << "Jumlah: " << tiket[i].jumlah << endl;
            cout << "Total: " << tiket[i].totalHarga << endl;
            cout << "----------------\n";
        }
    }
}
```

I. Fitur Prosedur Beli Tiket

Prosedur beliTiket digunakan untuk melakukan proses pembelian tiket konser oleh pengguna. Pada awal proses, program menampilkan daftar konser dengan memanggil prosedur lihatKonser, kemudian pengguna diminta memasukkan ID konser dan jumlah tiket yang ingin dibeli. Program selanjutnya mencari konser yang sesuai menggunakan perulangan for. Jika konser ditemukan dan stok tiket mencukupi, maka sistem akan menyimpan data pembelian ke dalam array tiket, menghitung total harga berdasarkan jumlah tiket dan harga konser, serta mengurangi stok tiket pada konser yang dipilih. Setelah itu jumlah tiket yang tercatat dalam

sistem akan bertambah dan program menampilkan informasi total harga serta pesan bahwa pembelian tiket berhasil dilakukan.

Source Code :

```
do
{
        switch (pilihan_konversi)
        {
        case 1:
            cout << "Masukkan nilai dalam meter: ";
            cin >> nilai;
            kilometer = nilai / 1000;
            centimeter = nilai * 100;
            cout << "Hasil: " << kilometer << " km dan " << centimeter << "
cm" << endl;
            break;

        case 2:
            cout << "Masukkan nilai dalam kilometer: ";
            cin >> nilai;
            meter = nilai * 1000;
            centimeter = nilai * 100000;
            cout << "Hasil: " << meter << " m dan " << centimeter << " cm"
<< endl;
            break;

        case 3:
            cout << "Masukkan nilai dalam centimeter: ";
            cin >> nilai;
            meter = nilai / 100;
            kilometer = nilai / 100000;
            cout << "Hasil: " << meter << " m dan " << kilometer << " km" <<
endl;
            break;

        case 4:
            cout << "Anda telah keluar dari program" << endl;
            break;
        }
    } while (pi
```

J. Fitur Prosedur Tampilan Menu Pelanggan

Prosedur menuPelanggan digunakan untuk menampilkan dan mengelola menu yang dapat diakses oleh pengguna dengan peran pelanggan dalam sistem penjualan tiket konser. i dalam prosedur, program menampilkan beberapa pilihan menu yaitu beli tiket, lihat pesanan, dan keluar. Perulangan do-while digunakan agar menu terus ditampilkan sampai pelanggan memilih opsi keluar. Struktur switch digunakan untuk menjalankan perintah sesuai pilihan pengguna, yaitu memanggil prosedur beliTiket untuk melakukan pembelian tiket atau lihatPesanan untuk menampilkan daftar pesanan tiket yang telah dibeli oleh pelanggan yang sedang login.

Source Code :

```
do
{
        switch (pilihan_konversi)
        {
        case 1:
            cout << "Masukkan nilai dalam meter: ";
            cin >> nilai;
            kilometer = nilai / 1000;
            centimeter = nilai * 100;
            cout << "Hasil: " << kilometer << " km dan " << centimeter << "
cm" << endl;
            break;

        case 2:
            cout << "Masukkan nilai dalam kilometer: ";
            cin >> nilai;
            meter = nilai * 1000;
            centimeter = nilai * 100000;
            cout << "Hasil: " << meter << " m dan " << centimeter << " cm"
<< endl;
            break;

        case 3:
            cout << "Masu
```

4. Hasil Output

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 1

=== REGISTER ===
Username: edo
NIM (Password): 118
Registrasi berhasil!

===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 fitur register

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 2

=== LOGIN ===
Username: aswad
Password: 118

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.2 login sebagai admin dan tampilan admin

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 1
Nama konser: Dewa 19
Jenis: Rock
Tanggal: 12-12-2024
Tempat: Bali
Harga: 300000
Stok: 400
Konser berhasil ditambahkan

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 
```

Gambar 4.2 fitur tambah konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 2

================================ DAFTAR KONSER ================================
ID   Nama              Jenis        Tanggal       Tempat        Harga      Stok
-------------------------------------------------------------------------------
1    Dewa 19           Rock         12-12-2024    Bali          300000     400
2    NCT dream         K-pop        05-08-2026    Surabaya      200000     310
3    Sheila On 7       pop          12-07-2026    bandung       300000     300

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 
```

Gambar 4.3 Lihat data konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 3

================================ DAFTAR KONSER ================================
ID   Nama              Jenis        Tanggal       Tempat        Harga      Stok
-------------------------------------------------------------------------------
1    Dewa 19           Rock         12-12-2024    Bali          300000     400
2    NCT dream         K-pop        05-08-2026    Surabaya      200000     310
3    Sheila On 7       pop          12-07-2026    bandung       300000     300
Masukkan ID konser: 2
Nama baru: Tulus
```

Gambar 4.4 ubah

data konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 4

================================= DAFTAR KONSER =================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
---------------------------------------------------------------------------------
1    Dewa 19             Rock           12-12-2024     Bali           300000      400
2    Tulus               Pop            15-10-2026     Yogyakarta     250000      500
3    Sheila On 7         pop            12-07-2026     bandung        300000      300
Masukkan ID konser: 3
Konser berhasil dihapus

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.5 hapus data konser

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu: 2

=== LOGIN ===
Username : edo
NIM : 118
Login berhasil!

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket dan Lihat Daftar Konser
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.6 login sebagai pelanggan

```
===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih: 1

================================= DAFTAR KONSER =================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
---------------------------------------------------------------------------------
1    Dewa 19             Rock           12-12-2024     Bali           300000      400
2    Tulus               Pop            15-10-2026     Yogyakarta     250000      500
ID konser: 2
```

Gambar 4.7 fitur beli tiket

```
===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih: 2

===== PESANAN =====
Konser: Tulus
Jumlah: 3
Total: 750000
----------------

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.8 fitur lihat pesanan

```
=== LOGIN ===
Username: aswad
Password: 119
Login gagal!

===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 2

=== LOGIN ===
Username: edo
Password: 118
Login gagal!

===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 2

=== LOGIN ===
Username: rudi
Password: 223
Login gagal!
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.9 fitur percobaan 3kali

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Git Init berfungsi untuk membuat repository git di folder yang kita buat guna untuk selalu melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada file kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH INFOR-SMST-2/PRAKTIKUM SEMESTER 2/praktikum-apl/.git/
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.2 GIT Add

Membuat file kita menjadi ke staging area sebelum benar-benar di simpan ke dalam repository kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.3 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita yang dari staging area dan biasanya berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang kita lakukan.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "finish coding"
[main d95fcfd] finish coding
 3 files changed, 436 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-3.exe
```

Gambar 5.3 GIT Commit

5.4 GIT Remote

Git Remote berfungsi untuk menghubungkan repository lokal kita agar terhubung ke github kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 GIT Remote

5.5 GIT Push

Git Push berfungsi untuk mengupload perubahan kita dari repository lokal kita agar tersimpan online di akun github setelah melakukan git remote tadi.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 110.14 KiB | 6.12 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Gambar 5.5 GIT Push